

## Qüestió 6

Siguin els plans  $\pi_1$  i  $\pi_2$ , determinats respectivament per les equacions  $\pi_1 : x + y = 3$  i  $\pi_2 : x - z = -2$ .

a) Trobeu l'equació general ( $Ax + By + Cz + D = 0$ ) del pla  $\pi_3$ , que és perpendicular a  $\pi_1$  i  $\pi_2$ , i que passa pel punt  $P = (4, 1, 2)$ . [0,75 punts]

**Pista.** Recorda que dos plans són perpendiculars quan els seus vectors normals també ho són. Per tant, perquè  $\pi_3$  sigui perpendicular alhora a  $\pi_1$  i a  $\pi_2$ , el seu vector normal  $\vec{n}_3$  ha de ser perpendicular alhora a  $\vec{n}_1$  i a  $\vec{n}_2$ . Quina operació entre dos vectors et dona directament un vector perpendicular als dos? Un cop hakis obtingut  $\vec{n}_3 = (A, B, C)$ , gairebé ho tens tot, perquè pots escriure l'equació de  $\pi_3$  de la forma  $Ax + By + Cz + D = 0$  i només et faltaria trobar el valor de  $D$ . Pots aconseguir-ho amb una equació, on estàs substituint les coordenades del punt  $P$  en l'equació del pla  $\pi_3$ .

b) Sigui  $r$  la recta d'intersecció de  $\pi_1$  i  $\pi_2$ . Calculeu l'equació vectorial de la recta  $r$ . [0,75 punts]

**Pista.** La recta  $r$  és la intersecció dels dos plans, així que pertany alhora als dos. Per tant, la seva direcció és perpendicular alhora a  $\vec{n}_1$  i a  $\vec{n}_2$ . Fixa't que aquesta és, exactament, la mateixa direcció que has trobat a l'apartat a) per al vector normal de  $\pi_3$ : ja la tens! Per poder trobar un punt que pertany a la recta  $r$ , n'hi ha prou amb trobar una solució del sistema format per les dues equacions dels plans (per exemple, decidint el valor  $z = 0$  i resolent les dues equacions resultants per a  $x$  i  $y$ ). Amb un punt i un vector director, obtenir l'equació vectorial de la recta és immediat.

c) Calculeu el punt  $Q$  de la recta  $r$  que és més a prop del punt  $P$ . [1 punt]

**Pista.** El punt de  $r$  més proper a  $P$  és el peu de la perpendicular des de  $P$  a la recta. Geomètricament, això vol dir que el vector  $\vec{PQ}$  ha de ser perpendicular al vector director de  $r$ . Parametriza els punts de  $r$  amb el paràmetre  $t$  (ja tens l'equació vectorial de l'apartat b), escriu el vector  $\vec{PQ}$  en funció de  $t$ , i imposa la condició  $\vec{PQ} \cdot \vec{v}_r = 0$ . Obtindràs una equació en  $t$ ; un cop sàpigues quant val  $t$ , retorna a la parametrització de  $r$  per obtenir les coordenades concretes del punt  $Q$ .